

(四) 植物化学物的代谢

了解植物化学物的代谢过程,对于阐明植物化学物发挥其生物学作用的可能机制以及为其有效利用提供理论依据和科学基础具有重要意义。

植物化学物的代谢过程贯穿整个胃肠道,如:①在口腔受口腔内微生物和唾液酶的作用;②在胃内时受胃里的酸性环境影响;③在小肠或大肠的肠腔内受胰酶或微生物酶类的作用;④在跨细胞转运过程中受内源的 I、II 相酶作用;⑤在肝受肝的 I、II 相酶作用;⑥在体内各组织中受组织中的 I、II 相酶作用。由此可见,不同的消化道吸收场所对植物化学物的代谢过程分为活性基团的改变、化合物部分或完全解体、化合物与其他分子结合等几个步骤。下面以多酚为例来探讨植物化学物的代谢情况,这将为理解其他植物化学物在类似体系中的代谢提供帮助。

1. 吸收 类黄酮是多酚类植物化学物的一种,它又包括六个亚类:黄酮与黄酮醇类、黄烷醇、异黄酮、双黄酮及花色苷等其他类。这些物质结构相似,只是母环上的活性基团的位置上有所不同。通常类黄酮总是以糖基化的形式存在,即与糖类结合的形式,而不同的糖基将直接影响它吸收。人体在摄入槲皮素-3-鼠李糖苷(芦丁,含双糖苷)后,两种槲皮素在血浆中的分布情况是完全不同的:含单糖苷者可被迅速吸收且在血浆中保持较高的水平;而含双糖苷者的吸收随其在肠内的含量而变化且在血浆中的清除保持较高的水平;产生这种情况的原因可能是在小肠黏膜上存在槲皮素-3-葡萄糖苷的钠依赖葡萄糖转运蛋白,而槲皮素-3-鼠李糖苷的吸收基本上是由结肠内的菌群来完成的,从而减少了它的可吸收量。

在类黄酮是否以原型吸收的问题上一直存在争议。有研究表明,受试者摄入富含槲皮素-3-葡萄糖苷或槲皮素-3-鼠李糖苷的补充剂后,在其血浆中没有检测到槲皮素葡萄糖苷,这为判断吸收前还是吸收后去糖基提供了依据。有研究证实,摄入含有不同糖苷的槲皮素后,受试者的代谢物构成相似。类黄酮糖苷的去糖基化作用可能是由肠黏膜细胞内的溶酶体、 β -糖苷酶以及存在于肠腔刷状缘的细菌 β -糖苷酶等来完成的。人类肠道内的菌群主要集中在结肠(大约 10^{12} /g)。在小肠内发现的微生物相对较少。许多结肠内的微生物具有 β -糖苷酶的活性,可水解 O-葡萄糖苷链,一些微生物还可进一步代谢类黄酮。

2. 胃肠循环 吸收后的类黄酮在透过小肠黏膜的过程中被小肠细胞所吸收,并在进入体循环或被胆汁排除前在肝内进行下一步的代谢。胆汁可直接由胆囊排入小肠上半段,其中的类黄酮化合物可被重吸收。这一连续的循环过程称为胃肠循环(stomach-intestine circulation)。

动物实验证实,类黄酮的代谢产物可能经胆汁排出。由于来自胆汁的结合型代谢产物是亲水性的,因此不可能在肠黏膜上皮细胞重新吸收。因此,类黄酮代谢产物会沿着胃肠道继续前行直到接触小肠远端或结肠内的微生物区。结肠内的菌群种类丰富,且具有强大的催化能力,可充分水解其结合产物。在此过程中被释放出的苷元可重新被吸收或接受下一步的代谢过程。

3. I 相代谢 类黄酮物质被肠道吸收后就要经历由 I 相、II 相酶参与的代谢过程。羟基化和去甲基化反应是细胞色素 P450 单加氧化酶系的主要作用形式,它们可能都参与了类黄酮的代谢过程。Nielssen 等证实,从正常大鼠体内制备的微粒体能够羟基化某些黄烷醇。其发挥此代谢的条件是 B 环上无羟基或只存在一个羟基基团;B 环上有 2 个或更多的羟基基团时将阻止其进一步羟基化。去甲基作用见于甲基团位于 4 而不是 3 位置上。然而,4-单羟基的类黄酮如芹菜素(apigenin),则未见以羟基代谢产物的形式出现在受试模型的尿液中。在人群干预实验中,也未发现芹菜素可发生 P450 介导的羟基化反应。人体在

摄入芹菜素后只有母体化合物而不是木犀草素(B环上也有2个羟基)被排出。在柑橘苷元(citrus glycosides)的人群试验中发现,受试者摄入纯的柑橘苷元后,尿液中也未检测到圣草酚(B环上有2个羟基)。这些结果表明,大多数膳食类黄酮在体内进行Ⅰ相代谢过程的程度并不明显,可能是因为在类黄酮的反应位点上已经存在的羟基基团而更加容易发生Ⅱ相结合反应的缘故。

4. Ⅱ相代谢 类黄酮被吸收后主要进行结合反应(主要与葡萄糖醛酸和硫酸结合)。结合反应(combine reaction)是个普遍的解毒反应,它可减少活性羟基基团的数量,增加溶解度和分子量,从而使物质易于通过胆汁和尿液排出。葡萄糖醛酸糖苷发挥作用需要UDP-葡萄糖醛酸转移酶和辅助因子UDP-葡萄糖醛酸;后者在细胞内含量丰富,可确保结合反应即使是在底物浓度很高的条件下也不会被饱和。硫酸转移酶需要辅助因子3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸的作用,它在细胞内含量有限,因此硫酸化作用只有在多酚浓度较低时才会占主导地位。由于膳食中的类黄酮含量相对较低,因此可将小肠内某些结合酶的表达水平(存在个体差异)作为某种代谢产物形成的决定因素,而不是以其饱和度作为衡量的指标。

类黄酮的结合反应可发生在酚类结构中的一个或多个位点上,但并不是所有的位点均易于发生结合反应。Boutin等的研究证实,类黄酮的5-羟基基团一般情况下不能参与结合反应,除非这是唯一的可结合位点。UDP-葡萄糖醛酸转移酶与4'位的亲和性最强。人在摄入富含槲皮素的洋葱后,发现血浆内的主要代谢产物是槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷、3-甲基槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷和槲皮素-3-硫酸盐。

此外,结合位点不同会极大地影响结合产物的生物活性。例如,结合反应发生在槲皮素B环上的儿茶酚基团(在结构-功能研究中发现儿茶酚基团可明显提高抗氧化能力)可降低槲皮素的抗氧化能力;当异黄酮上能与雌激素受体 α 、 β 受体相结合的7-羟基基团发生结合反应时,异黄酮与雌激素受体发生作用的能力将大大降低。

当然,类黄酮的结合反应也同样可能存在种属间差异,如在动物体内(如大鼠)占主导地位的代谢途径(如槲皮素的甲基化反应)在人体内可能只是一条次要的途径。

5. 微生物代谢 肠道内的微生物(肠道菌群)在类黄酮的代谢过程中具有重要作用,二者可以说是互相依赖。微生物可利用类黄酮类物质为自身提供能量,而类黄酮类物质又要依赖微生物的分解作用使其分解为分子量更低的物质以进行下一步的代谢。因此,有理由认为类黄酮的吸收在很大程度上受到肠道内菌群构成的限制(存在个体差异),而且胆汁的排出和胃肠循环确保了类黄酮能够持续地受到肠道菌群的作用,使这种互相依赖得以维持。在Walle等人采用 ^{14}C 标记槲皮素的人群试验中发现,口服72小时后,81%的槲皮素被代谢为 CO_2 ,只有2%~5%被排出到粪便中,3%~6%在尿液里。这表明槲皮素可在肠道细菌和组织的代谢作用下生成由各种代谢物组成的混合物。

(五) 几种主要植物化学物的介绍

以下逐一介绍下列几种主要的植物化学物:多酚类化合物、类胡萝卜素、萜类化合物、含硫化合物。

1. 多酚类化合物 食物中的酚化合物有类黄酮、茶多酚、酚酸、单宁等。

(1)类黄酮泛指两个苯环(A与B环)通过三碳链相互连接而形成一系列化合物,母体为二苯基丙烷。其结构通式见图1-4-1:

常见的类黄酮主要包括:

1)黄酮类及黄酮醇类:黄酮类(flavones)及黄酮醇类(flavonols)中的槲皮素(也称栲精)

及其苷类是植物界分布最广的黄酮类化合物。

2)二氢黄酮类及二氢黄酮醇类:二氢黄酮(flavanones)及二氢黄酮醇类(flavanonols)主要存在于精炼玉米油中。

3)黄烷醇类:茶叶中茶多酚(tea polyphenols)的主要成分儿茶素(catechins)即属于黄烷醇类(flavanols)。

4)异黄酮类及二氢异黄酮类:异黄酮类(isoflavones)及二氢异黄酮类(isoflavanones)主要存在于豆科、鸚尾科等植物中,如大豆异黄酮、葛根素等。

5)双黄酮类:双黄酮类(biflavonoids)多见于裸子植物中,如银杏双黄酮。

6)其他:如查耳酮、花色苷等。

大豆异黄酮:大豆中含有较多的异黄酮类化学物,统称为大豆异黄酮(soybean isoflavones)。

食物来源与化学结构:异黄酮类化合物广泛存在于多种植物中,尤以大豆中含量较高。但不同品种大豆中的异黄酮含量可有很大的差异,主要与生长环境条件(温湿度、光照等)、生长期和提取方法等有关。豆制品中异黄酮的种类与含量则主要取决于加工方法。

大豆异黄酮主要包括三羟异黄酮(genistein,亦称染料木素或金雀异黄素)、二羟异黄酮(daidzein,亦称黄豆苷元)和二羟甲氧基异黄酮(glycitein,亦称大豆黄素)。这三种苷元分别与葡萄糖、乙酰基葡萄糖、丙二酰基葡萄糖结合形成9种异黄酮糖苷,主要的大豆异黄酮见图1-4-2和图1-4-3。

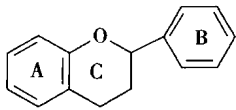
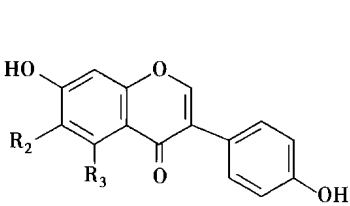
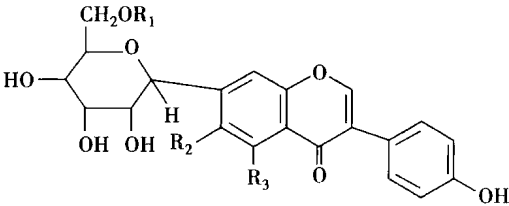


图 1-4-1 类黄酮的化学结构



	R ₂	R ₃
黄豆苷元	H	H
大豆黄素	OCH ₃	H
染料木素	H	OH

图 1-4-2 大豆异黄酮苷元



	R ₁
葡萄糖	H
乙酰基葡萄糖	COCH ₃
丙二酰基葡萄糖	COCH ₂ COOH

图 1-4-3 大豆异黄酮葡萄糖苷

大豆各部位异黄酮含量和部分豆类食品的异黄酮含量见表1-4-2和表1-4-3。

表 1-4-2 大豆各部位的异黄酮含量(mEq/g)

部位	黄豆苷	黄豆苷元	染料木苷	染料木素	总量
全粒	963	20	824	21	1868
子叶	530	25	687	27	1269
胚轴	8327	83	1883	15	10308
种皮	41	176	44	65	326

引自:《营养与食品卫生学》,高永清、吴小南、蔡美琴主编,2008年

表 1-4-3 主要豆类食品的异黄酮含量(mEq/g)

食品	总异黄酮含量	食品	总异黄酮含量
大豆	579~3812	豆腐乳	34~47
豆腐	79~674	豆乳酪	151
豆粉	833~1778	酱油	13~75
豆奶	34~175	日本味噌	256~890
大豆蛋白	701~1184	绿豆	73

引自:《营养与食品卫生学》,高永清、吴小南、蔡美琴主编,2008 年

生理作用和保健功能:大豆异黄酮是重要的植物雌激素(phytoestrogen)。植物雌激素是指植物中存在的能与哺乳动物体内雌激素受体结合并发挥类似雌激素作用的化学物,主要包括某些异黄酮类、香豆雌酚、木酚素以及某些萜类和皂苷等。

与污染食品的其他具有雌激素活性的环境内分泌干扰物(environmental endocrine disrupters)和真菌毒素(mycotoxins)不同,大豆异黄酮对生物体常可显示出双向性作用,即在一定剂量范围内可表现出抗氧化、抗突变、抗肿瘤、抑制血小板凝集、降低心血管疾病发生危险性、抗骨质疏松和防治妇女更年期综合征等有益作用,而在较大剂量下则可表现出内分泌干扰活性和雌激素相关的其他不良反应。

流行病学研究表明,亚洲人中血管疾病、乳腺癌、前列腺癌和结肠癌的发病率低于美国人和西欧人与亚洲人膳食中有更多的大豆及其制品有关。有报道表明,成人每日摄入 40~50mg 的大豆异黄酮便可有效地预防前列腺癌的发生,异黄酮的摄入量每天达到 1.5~2.0mg/kg 即可发挥明显的抗癌效果。有研究认为,仅有苷元形式的大豆异黄酮能明显抑制肿瘤细胞的增殖。

研究表明,每天摄入 45g 大豆食品,血中染料木黄酮的浓度可达 120~148mg/ml,黄豆苷元的浓度可达 64~75ng/ml,比正常女性的血清雌二醇浓度(0.0024~0.534ng/ml)高数百倍。大豆异黄酮抗骨质疏松、防治妇女更年期综合征等生理保健作用与其类雌激素样作用密切相关。有研究结果表明,心脏病死亡率、心脏病发作的发生率与来自水果、蔬菜、茶中的类黄酮摄入量呈负相关。

(2)茶多酚:茶叶含大量的多酚类化合物,统称为茶多酚,约占其干重的 20%~35%。按其化学结构可将茶多酚分为四类,即儿茶素、黄酮及黄酮醇类,花青素及花白素类,酚酸类和缩酚酸类。

绿茶提取物中具有生理活性的多酚类化合物主要是表没食子儿茶素没食子酸酯(epigallocatechin-3-gallate,EGCG)和表没食子儿茶素(epigallocatechin,EGC)。EGCG 和 EGC 在绿茶中的含量远远高于红茶,1.2g 去咖啡因绿茶浸泡于 200ml 水中,含 88mg EGCG 和 EGC。许多研究表明,茶叶尤其是绿茶,对实验性肿瘤具有一定的化学预防作用,已证实其主要物质基础是茶多酚,其他物质如维生素 C、维生素 E、胡萝卜素、微量元素硒等物质也有一定的防癌作用。此外,茶多酚还有降胆固醇、降血压的作用。

(3)酚酸:苹果汁中的酚酸(phenolic acid)主要是绿原酸(chlorogenic acid),脱脂后的黄豆粉中酚酸有 p-羟苯甲酸、丁香酸、反-p-香豆酸、反阿魏酸、反咖啡酸。谷类和豆类中也含有酚酸,玉米中反阿魏酸、反-p-香豆酸、丁香酸含量较高,其酚酸总量为米、面粉的 3 倍多。去壳燕麦粒含 N-奎酰氨基萘酸,有抗组胺和抗哮喘的作用。

(4)单宁:单宁(tannin)是多酚中高度聚合的化合物,能与蛋白质、消化酶形成难溶于水的复合物,影响食物的消化吸收。单宁也是强抗氧化剂,它在授“质子”后自身转化为稳定型自由基,即终止链式反应,可抗诱变、阻滞癌变进展。全谷和豆类中的单宁含量较多,主要集中在外壳和种皮里,高粱脱壳除皮后可失去 98%,干豆和豌豆中的单宁含量(按儿茶素当量或按单宁酸当量表示)约为 0.5%~2%,剥壳去皮或水煮后大大降低。

2. 类胡萝卜素 类胡萝卜素(carotenoids)是植物来源的一大类脂溶性色素,目前已发现 700 种以上,在黄、绿、红等深色植物中含量较多。某些类胡萝卜素可在体内转变成维生素 A,故称之为维生素 A 原(provitamin A),如 α -胡萝卜素、 β -胡萝卜素、 γ -胡萝卜素和隐黄素等,而其他大多数类胡萝卜素(如番茄红素、叶黄素、玉米黄素和辣椒红素等)不能转变为维生素 A,即无维生素 A 原活性。

无维生素 A 原活性的类胡萝卜素以往并未受到重视。但近来已有许多研究表明,有不少类胡萝卜素对人体可产生多方面的生物学作用。其中研究最多的是番茄红素和叶黄素。

番茄红素(lycopene)是番茄中的主要色素,无维生素 A 原的活性,以往主要作为天然色素用于食品工业。但最近十多年的研究显示,番茄红素具有比其他类胡萝卜素更好的抗氧化、抗衰老、增强免疫力和抗肿瘤等作用,故日益受到重视。

(1)来源与理化性质:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、葡萄柚和木瓜等食物中,少量存在于胡萝卜、南瓜、芒果、李、柿、桃、葡萄、石榴等蔬菜水果中。人体主要从番茄和番茄制品获得番茄红素(约占总摄入量的 80%以上)。番茄红素在番茄中的含量随品种和成熟度的不同而异,成熟度越高、含量亦越高。普通番茄中番茄红素的含量约为 3~14mg/100g,而某些地区所产番茄的番茄红素含量可高达 400mg/100g 以上。

番茄红素属于烃类类胡萝卜素,其元素组成和分子量与 β -胡萝卜素相同,但由于不具备 β -胡萝卜素那样的茚香酮环结构,故不能转变为维生素 A。番茄红素与 β -胡萝卜素的化学结构比较见图 1-4-4。

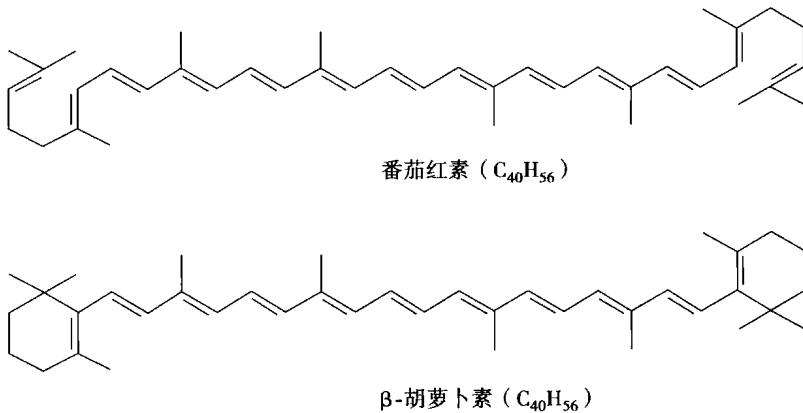


图 1-4-4 番茄红素与 β -胡萝卜素的化学结构

由于番茄红素的结构中含有 11 个共轭双键,故理论上可能存在两千种以上的异构体,但实际上目前仅发现 70 余种。天然植物中的番茄红素以反式构型的比例较高,而在人体中以顺式构型的比例较高。番茄红素易被氧化破坏和发生构型转变,在提取分离、加工处理和保藏的过程中,光、热、酸、碱及表面活性剂等可促进这些变化。抽真空和充氮包装可降低其氧化速度,在分离提取过程中添加抗氧化剂也可减少其氧化和异构化的发生。

番茄红素不溶于水,难溶于甲醇等极性溶剂,可溶于乙醚、石油醚、己烷、丙酮等,易溶于油脂和氯仿、二硫化碳、苯等有机溶剂。

(2)消化吸收与代谢:哺乳动物和人体不能合成番茄红素,必须从食物获得。食物中的类胡萝卜素常与某些大分子紧密结合在一起而影响其吸收,食前加热可促进番茄红素与这些大分子分离,提高其吸收率。将番茄加工成果汁、果酱、果泥、调味酱等,番茄红素能更有效地被人体吸收,可能与加工和热处理过程改变了番茄红素的构型,使顺式异构体增加有关。

番茄红素能完整地吸收,吸收率高于 α -胡萝卜素和 β -胡萝卜素,但很多因素都可影响其吸收。食物中的蛋白质-胡萝卜素复合物、果胶等可溶性膳食纤维、结合胆固醇和树脂,以及缺铁、缺锌和肠道疾病等都可使番茄红素的吸收减少。脂肪则可促进其吸收,热加工后番茄红素的吸收利用率也可明显提高。

人血清中含有多种类胡萝卜素,其中 β -胡萝卜素和番茄红素的含量最高,番茄红素约占血中总类胡萝卜素的20%~40%。番茄红素也是组织中的主要类胡萝卜素,在睾丸和肾上腺中含量最高,在肝、肺、前列腺、结肠及皮肤内含量亦较多。血浆番茄红素的含量随年龄的增加而有所下降。

(3)生物学作用与保健功能:①抗氧化:番茄红素有很强的抗氧化活性,能有效地淬灭单线态氧和清除自由基,作用强于 β -胡萝卜素和 α -生育酚。调查表明,血中的番茄红素浓度越高,氧化物就越少。②抑制肿瘤:流行病学调查发现,通过膳食摄入番茄及其制品可减少某些肿瘤的发生,对前列腺癌和消化道肿瘤的预防作用尤为明显。血液和组织细胞中番茄红素的水平与前列腺癌、食管癌、胰腺癌、胃肠癌、乳腺癌、皮肤癌、膀胱癌等多种肿瘤发生的危险性呈负相关。每周食用5次以上番茄者,前列腺癌发生的危险性明显下降。每周食用10次或10次以上的番茄或番茄制品可使前列腺癌发生的风险减低35%。病例-对照研究表明,高番茄红素摄入可使胃癌、肝癌、结肠癌、直肠癌、宫颈癌、肺癌等肿瘤发生的危险性降低。体外研究和动物试验也证实,番茄红素有较强的抗癌活性,其作用机制可能与其有抗氧化、诱导细胞间隙连接通讯、调控细胞增殖等作用有关。③预防心血管疾病:番茄红素的抗氧化作用有助于防止DNA和脂蛋白的氧化,减少胆固醇氧化产物的形成,故可预防动脉粥样硬化和相关心血管疾病的发生。在一项对10个欧洲国家1400名男性的研究中发现,血浆中番茄红素含量与冠状动脉疾病的发生危险性和死亡率呈负相关。调查表明,食用富含番茄红素食品的男性不易患心脑血管疾病。每天服用10mg番茄红素就能使增高的血清胆固醇显著降低。每天食用1~2次番茄汁、空心粉沙司酱以及其他番茄红素含量较高的食品,持续食用一周,可显著降低LDL的氧化水平,同时血中的番茄红素含量可提高一倍。④抗辐射、保护皮肤:番茄红素可有效保护肌肤免受辐射和紫外线的损害。研究表明,当紫外线照射皮肤时,其中的番茄红素首先被破坏,增加皮肤内番茄红素的含量可减轻紫外线对皮肤的损伤,起到保护皮肤的作用。⑤延缓衰老和其他作用:补充番茄红素有助于延缓衰老,预防由于衰老而引起的疾病。研究表明,血中番茄红素的水平与衰老程度和LDL胆固醇水平呈负相关,而与老年人的自理和自控能力以及性功能呈正相关。血浆中番茄红素含量很低的人患白内障的可能性比正常人高2倍以上,补充番茄红素可预防白内障的发生。最近的研究还发现,番茄红素能提高精子的质量,可用于原因不明的男性不育症的辅助治疗。

3. 萜类化合物 萜(terpenes)是以异戊二烯为基本单元,以不同方式首尾相接而构成的聚合体,而在水果、蔬菜、全谷类等食物中富含的甲羟戊酸则是合成异戊二烯的前体物质。

萜类化合物主要存在于某些调料类植物和药用植物中,是其芳香味的主要物质基础。常见的单萜类化合物(terpenoids)有香芹酮(carvone)、薄荷醇(menthol)、柠檬烯(limonene)、薄荷脑、桉树脑、紫苏子醇等,而多萜类化合物主要是三萜与糖形成的皂苷。

较重要的萜类化合物有苧烯、柠檬苦素类化合物和皂苷。

(1)柠檬烯:柠檬烯又名 d-苧烯(d-limonene)或柠檬油精,属单环单萜,是柑橘类等多种水果、蔬菜和香料中存在的天然成分之一,在柑橘果皮精油中含量最多,如橙皮精油中的含量可高达 90%~95%。某些食品香料和调料,葡萄酒、米糠油、橄榄油、棕榈油等植物油也是异戊二烯类化合物的主要来源。柠檬烯由于具有柠檬样香味和气味,故广泛用作食物、饮料、口香糖等的调味剂以及肥皂、香水的调香剂。柠檬烯能溶于水,在消化道内可完全被吸收,代谢较快。体内和体外研究表明,柠檬烯有一定的防癌抗癌作用,可降低动物乳腺癌的发生率。柠檬烯及其衍生物紫苏子醛还可抑制胆固醇的合成,具有降血脂作用。

(2)柠檬苦素类化合物:柠檬苦素类化合物(limonoids)系一组三萜衍生物,是柑橘的苦味成分之一。常以葡萄糖衍生物的形式存在于成熟的果实中,以葡萄子中的含量为最高。此类化合物可诱导谷胱甘肽硫转移酶,亦有一定的抗癌活性。

(3)皂苷:皂苷(saponin)亦称皂角苷,系三萜与糖所形成的苷,在大豆和甘草中含量较多。甘草的主要有效成分——甘草甜素(glycyrrhizin)即三萜葡萄糖苷酸,其糖苷配基即甘草酸。甘草甜素有消炎和抗变应性反应等作用,并可诱导干扰素生成,发挥抗单纯疱疹病毒等作用。

大豆皂苷(soya saponin)是由低聚糖与齐墩果烯三萜连接而成,其配基为脂溶性,糖苷为水溶性,故具有较强的表面活性。提纯的皂苷为白色粉末,具辛辣和苦味,对人体各部位的黏膜均有刺激性,故大量摄入可致急性胃肠炎。

大豆皂苷具有抗氧化、降血脂、增强免疫力、抗突变和抗肿瘤等作用。可清除体内产生的过量自由基,并能增加体内 SOD 的含量,从而减少自由基对细胞膜的损伤。可降低电离辐射诱发的小鼠骨髓细胞染色体畸变和微核形成,可抑制人类多种肿瘤细胞(如胃癌、乳腺癌、前列腺癌等)的生长,在体外试验中对 YAC-1 白血病细胞的 DNA 合成有明显的抑制作用。可抑制血中脂类氧化,减少过氧化脂质的生成,从而降低血胆固醇并可防止过氧化脂质对细胞的损伤。大豆皂苷对 T 细胞的功能有明显的增强作用,可促进 T 细胞产生淋巴因子,使白介素-2(interleukin-2, IL-2)分泌增加,同时亦可提高 B 细胞的转化增殖,增强体液免疫功能。大豆皂苷还可改善心肌缺血和对氧的需求,延长缺氧小鼠的存活时间。还可降低冠状动脉和脑血管的阻力、增加冠状动脉和脑血管的供血量,减慢心率。

因皂苷类化学物具有溶血作用,以往曾把大豆皂苷视为抗营养因子。但近年的研究表明,大豆皂苷可激活纤溶系统,抑制血小板聚集,还可抑制纤维蛋白原向纤维蛋白转化,具有较好的抗凝血和抗血栓作用。

大豆皂苷具有广谱抗病毒能力,不仅对单纯疱疹病毒和腺病毒等 DNA 病毒有抑制作用,对脊髓灰质炎病毒和柯萨奇病毒等 RNA 病毒也有明显的作用,最近有报道大豆皂苷对人类艾滋病病毒也具有一定的抑制作用。

4. 含硫化合物 某些植物性食物中含有一定量的有机硫化合物,大蒜、葱、韭菜等百合科植物和芥菜、辣根、萝卜等十字花科植物的辛辣味主要就是来源于硫化物。植物中常见的有机硫化合物包括蒜素等葱属含硫化合物、异硫氰酸盐、二硫醇硫酮等。这些含硫化合物大多具有杀菌和抑制肿瘤等生物学活性。

(1) 蒜素:大蒜中含硫化合物多达 30 余种,包括蒜苷(alliin)、二丙烯基一硫化物、二丙烯基二硫化物(即蒜素,allicin)和二丙烯基三硫化物等。大量研究表明,大蒜的生物学活性主要与其中含硫化合物有关,尤以蒜素的作用最强。

大蒜中含有蒜苷,在蒜氨酸酶(allinase)的作用下可生成蒜素。新鲜大蒜中蒜素的含量可达 4g/kg。白菜等蔬菜中也含有硫化物,但由于缺少蒜氨酸酶,故不能转变成具有生物活性的硫化物。

大蒜及其水提取物对羟自由基、超氧阴离子自由基等活性氧有较强的清除能力,故有较强的抗氧化作用。蒜素和其他活性硫化物可抑制肝中胆固醇代谢的关键酶——羟甲基戊二酸单酰辅酶 A 还原酶(hydroxy-methyl-glutaryl coenzyme A, HMG-CoA),故有助于降低血浆胆固醇。大蒜提取物能抑制胃中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,从而阻断亚硝胺的合成,并可阻断多种“前诱变剂”的代谢活化。大蒜水提取物可拮抗甲基硝基亚硝基胍(N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine, MNNG)、丝裂霉素(mitomycin)、苯并(a)芘[benzo(a)pyrene]等诱导的致突变和致癌作用。鲜蒜泥和蒜油均可抑制黄曲霉毒素 B₁ 的致癌作用,大蒜还可抑制二甲基苯并蒽诱发的大鼠乳腺癌。

大蒜能够提高免疫功能低下小鼠的淋巴细胞转化率,提高血清溶血素的含量和碳廓清指数,对环磷酰胺(cyclophosphamide)所致的胸腺和脾萎缩亦有拮抗作用,即可提高机体的免疫功能。有报道表明,用大蒜治疗 98 例艾滋病患者,其中 64 例症状出现明显好转。大蒜提取物能延长正常细胞的寿命,具有延缓衰老的作用。蒜素还具有很强的抗微生物(杀菌)作用。

(2) 异硫氰酸盐类化合物:异硫氰酸盐类化合物(isothiocyanates, ITCs)是一类具有 N=C=S 结构的小分子化合物的总称,目前已发现大约 20 多种 ITCs。

1) 食物来源与化学结构:人类通过食物摄入的 ITCs 主要来源于芥子苷的水解,而芥子苷则主要来源于十字花科植物。

十字花科植物是一大类富含芥子苷(glucosinolate, 亦称芥子油苷、芥子甙、硫葡萄糖苷)的植物的总称,许多蔬菜,如茎椰菜、孢子甘蓝、萝卜、白菜、花椰菜、茼蒿、辣根、水田芥、高丽菜等都属于十字花科植物。

芥子苷的化学结构为 β-硫葡萄糖苷 N-羟硫酸盐。在十字花科植物中至少存在 120 种以上的芥子苷,其共同结构是由 1 个 β-D 硫代葡萄糖基、1 个磺化脒基和 1 个侧链组成(图 1-4-5)。

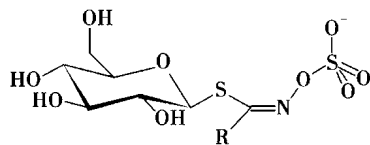


图 1-4-5 芥子苷的化学结构

在十字花科植物细胞中还含有一种硫代葡萄糖苷酶,即黑芥子酶(myrosinase),当十字花科植物因收割、加工、咀嚼等而使其细胞破碎时,黑芥子酶释放出来,即可使芥子苷水解为异硫氰酸盐(isothiocyanate)、硫氰酸盐(thiocyanate)和腈。有研究表明,肠道内的微生物也能发挥类似黑芥子酶的活性,水解芥子苷生成异硫氰酸盐而发挥抗癌作用。各种十字花科植物中含有的芥子苷种类各不相同,数量也相差甚远。故芥子苷水解产物的种类和构成受植物种属和食用部分、水解反应的部位(在植物体内还是在食用者的肠道内)、辅助因子(如维生素 C 等),以及环境因素如温度、pH、湿度等许多因素的影响。如茎椰菜中有 80%~90% 的萝卜苷水解成莱菔硫烷,只有 10%~20% 水解成莱菔硫烷;而日本萝卜中几乎所有的萝卜苷都水解成莱菔硫烷。

几种常见的异硫氰酸盐的化学结构见图 1-4-6。

2) 体内代谢: ITCs 进入人体后主要通过硫醚氨酸途径代谢, 即 ITCs 首先在谷胱甘肽 S-转移酶(glutathione S-transferase, GST)的催化下, 与谷胱甘肽(GSH)结合, 生成谷胱甘肽结合物, 即 GS-ITC, 后者又依次在 γ -谷氨酰转肽酶(γ -glutamyl transpeptidase, γ -GT)、半胱氨酸甘氨酸酶(CG)、N-乙酰基转移酶(N-acetyl transferase, NAT)的修饰作用下生成一系列 ITC 结合物, 统称为二硫代氨基甲酸酯(dithiocarbamate, DTCs)。人在摄入水田芥 24 小时后, 体内生成的苯乙基异硫氰酸盐(phenethyl isothiocyanate, PEITC)约有 50% 以 N-乙酰半胱氨酸(NAC)-PEITC(NAC-PEITC)的形式从尿中排出, NAC-ITCs 是其在机体内发挥抗癌作用的主要代谢产物。

在整体动物实验条件下, 用 ^{14}C 标记的 PEITC 给小鼠灌胃 1 小时后, 各组织中都能检测到 ^{14}C -PEITC, 并可持续达 8 小时。给 F344 大鼠口服 $50\mu\text{mol}$ 的莱菔硫烷 1 小时后就能在血浆检测到, 并且在摄入后 4 小时即达峰值。

3) 生物学作用与保健功能: 完整的芥子苷几乎没有抗癌活性, 且有研究表明芥子苷能活化 I 相代谢酶, 对细胞产生毒性作用。芥子苷只有在水解成异硫氰酸盐后, 才能发挥抗癌作用。动物实验表明, ITCs 对啮齿类动物的肝癌、乳腺癌、肺癌、食管癌和前胃癌等都有明显的抑制作用, 其机制可能与其能有效抑制细胞色素 P450 酶对前致癌物的代谢活化、增强 II 相代谢酶的活性、抑制肿瘤细胞分化和诱导肿瘤细胞凋亡, 以及清除自由基和抗氧化能力等有关。

在十字花科植物茎椰菜(绿花椰菜)中含量较多的莱菔硫烷(sulforaphane, SFN, 又称莱菔子素)是研究最多的 ITCs。SFN 易溶于水, 分子式 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{S}_2\text{NO}$, 分子量为 177.3, 是迄今为止在蔬菜中发现的最强抗癌成分之一。SFN 也是一种 II 相酶的诱导剂, 能诱导人和鼠肝细胞内的 II 相代谢酶如谷胱甘肽转移酶(GST)、醌还原酶(QR)、环氧化物水解酶和 UDP-葡萄糖醛酰转移酶等, 对肝癌、前列腺癌、食管癌、结肠癌、乳腺癌等具有良好的抗癌活性。动物实验表明, SFN 可阻断化学物诱发肿瘤的起始阶段, 日常膳食剂量的 SFN 即足以显著降低细胞 PhIP-DNA 加合物的形成。SFN 还可防止二甲基苯蒽(DMBA)诱导的小鼠乳腺癌前病变和大鼠乳腺肿瘤的发生, 并可通过抑制人和啮齿动物的细胞色素 P450 对苯并(a)芘的活化及其与 DNA 的结合, 从而起到抑癌作用。SFN 还可诱导细胞分化, 使细胞周期停止和癌细胞凋亡。研究发现, SFN 对 N-亚硝基苯甲胺诱导的食管肿瘤的抑制作用也与其抑制致癌物与 DNA 的结合有关。目前认为, SFN 可在肿瘤发生的多个阶段发挥抑癌作用, 有望作为辅助治疗肿瘤的药物和保健食品。

芥子苷的代谢物(异硫氰酸盐和硫氰酸盐)亦有较好的抗微生物(杀菌)作用。

(蔡美琴)

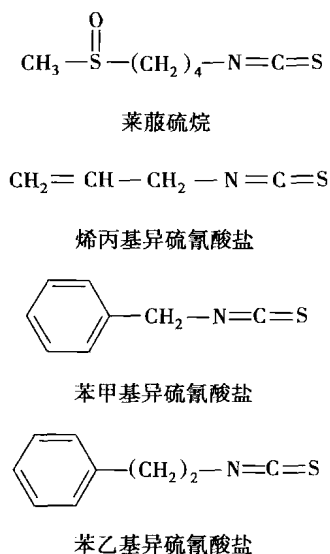


图 1-4-6 几种常见的异硫氰酸盐的化学结构



第二章

营养素对基因表达的影响

机体生命过程中的一切生命现象,无一不是受基因表达有条不紊调控的结果。而营养素会对基因表达产生直接或间接作用,从而对生命现象产生重要影响。在过去相当长的一段时间内,人们对营养素功能的认识一直停留在生物化学、酶学、内分泌学、生理学和细胞学水平上。直到 20 世纪 80 年代,才认识到营养素可直接和独立地调节基因表达,从而对营养素功能的认识深入到了基因水平。

第一节 基因表达调控的基本理论

Biological gene expression is under the control of a certain adjustment mechanism. Each cell has a complete set of gene regulation system, which can adjust different gene expression at any time, so that a variety of proteins can be synthesized only when they were needed. Gene expression refers to the genetic information carried by the specific structural gene in the genome pass through transcription, translation and a series of processes, to guide the synthesis of specific amino acid sequence of the protein which plays particular biological function. Eukaryotic gene expression is a multi-stage process that can be divided into 5 levels: fore-transcription, transcription, post-transcription, translation and post-translation. The regulation of transcription, which is the most important link of the eukaryotic gene expression, refers to the process which regulates the synthesis of primary product of transcription on the specific DNA as a template. This process mainly related to RNA polymerase, cis-acting elements, trans-acting factors and interaction of the three factors.

一、基因表达的概念

人体细胞大约含有 10 万个基因,对某一个体而言,每一种细胞中都携带相同的表达人体所有特征的各种基因,但并不是所有这些基因在所有细胞中同时表达,而必须根据机体的不同发育阶段、不同的组织细胞及不同的功能状态,选择性、程序性地在特定细胞中表达特定数量的特定基因。一般认为同时表达的基因仅占基因总数的 10%~15%,可见,生物的基因表达是在一定调节机制控制下进行的,每个细胞都有一套完整的基因调控系统,随时调整不同基因的表达状态,使各种蛋白质只有在需要时才被合成。

基因表达是指基因组中特定的结构基因上所携带的遗传信息,经转录、翻译等一系列过程,指导合成特定氨基酸序列的蛋白质而发挥特定生物功能的过程,简单来说,基因表达就是基因转录及翻译的过程。

二、基因表达调控的基本理论

真核基因的表达是一个多阶段过程,因此真核基因的表达调控也是在多阶段水平来实现的,即大致可分为转录前、转录、转录后、翻译和翻译后 5 个水平。

(一) 转录前调控

转录前调控是指发生在基因组水平上基因结构的改变。这种调控方式较稳定持久,甚至有些是不可逆的,主要由机体发育过程中的体细胞分化来决定。其调控方式主要包括基因丢失、基因扩增、基因重排、甲基化修饰和染色体结构改变等。

(二) 转录水平调控

转录水平调控是指对以 DNA 上的特定基因为模板,合成初级转录产物这一过程的调节。转录水平的调控是真核基因表达中最重要的环节,主要涉及以下三种因素的相互作用。

1. RNA 聚合酶 真核生物的 RNA 聚合酶(RNA polymerase, RNA Pol)有三种,即 RNA Pol I、II、III,分别调控三种 RNA 转录,其中只有 RNA 聚合酶 II 的转录产物是 mRNA。每种 RNA 聚合酶大约由 10 个亚基组成,其中有些亚基是相同的,有些亚基为特有的。基因转录是由 RNA 聚合酶催化完成的,转录水平的调控实质就是对 RNA 聚合酶活性的调节。因此,凡是可以影响 RNA 聚合酶活性的因素,均可对基因转录进行调节。

2. 顺式调控元件 顺式调控元件(cis-acting element)为与结构基因串联的特定的 DNA 序列,它们对基因转录的精确起始和活性调节起着举足轻重的作用。顺式调控元件一般含有蛋白结合位点,通常是非编码序列。顺式调控元件并不是都位于转录起始点上游(基因的 5'端)。根据顺式调控元件在基因中的位置、转录激活作用的性质以及发挥作用的方式,可将真核基因的顺式调控元件分为启动子、增强子、沉默子、加尾信号及转录终止信号。

(1)启动子:真核基因启动子(promoter)是 RNA 聚合酶结合位点周围的一组转录控制组件(module),组件中含有 7~20bp 的 DNA 序列。启动子位于基因转录起始位点 5'端,只能在近距离发挥作用(一般在 100bp 之内),有方向性,空间位置较恒定。真核启动子单靠 RNA 聚合酶难以结合 DNA 而启动转录,而是需要多种蛋白因子的相互协调作用,不同基因转录起始及其调控所需的蛋白因子也各不相同。真核启动子一般包括转录起始区及其上游 100~200bp 序列,包含有若干具有独立功能的 DNA 序列元件。

启动子包括至少一个转录起始点(transcription start site)以及一个以上的功能组件,按不同的功能组件,启动子又分为以下几种:①Goldberg-Hogness 盒(Hogness 盒,TATA 盒);其核心序列为 TATA,它的共有序列是 TATAAAA,位于转录起始位点上游-30bp 附近区域。TATA 盒决定了基因转录的精确起始。②上游启动子元件(upstream promoter element):主要包括 CAAT 盒和 GC 盒。CAAT 盒位于转录起始位点上游-70~-80bp 区域,其核心序列为 GGCAATCT;GC 盒核心序列为 CCGCCC,位置不固定。CAAT 盒和 GC 盒与 TATA 盒一样,都是普通启动子元件,它们的协同作用决定了基因的基础转录效率。③组织特异性启动子:每一种组织细胞都有自身独有的启动子,调控细胞特异性功能蛋白的表达。如肝细胞特异性启动子元件 HP1,它位于白蛋白、抗胰蛋白酶和 AFP 等肝细胞特异性基因的调控区,与这些基因的肝细胞的特异性表达有关。④诱导性启动子:如环磷酸腺苷(3',5'-cyclic adenosine monophosphate,cAMP)反应元件等,介导对 cAMP、生长因子等信号的反应。

(2)增强子:增强子(enhancer)是一类能促进转录活性的顺式调控元件,它远离转录起

始点(约 30kb),决定基因表达的时间、空间特异性,能够增强启动子的转录活性。增强子的作用特点是远距离作用,距靶基因可近可远,甚至远至几十个 kb 也同样能发挥作用,可位于基因的上游、下游或内部;有相位性,即它的作用虽然与距离无关,但只有当它位于 DNA 双螺旋的某一相位时,才具有较强活性;增强子的作用无方向性,将增强子方向倒置依然能发挥作用;增强子要有启动子才能发挥作用;增强子具有组织和细胞特异性,某些增强子只在某些细胞或组织中表现活性。

(3)沉寂子或衰减子:沉寂子(silencer)是某些基因含有的负性调节元件,当其结合特异蛋白因子时,对基因转录起阻遏作用。其作用方式与增强子相似,沉寂子的作用可不受序列方向的影响,也能远距离发挥作用,并可对异源基因的表达发挥作用。

(4)加尾信号及转录终止信号:在加多聚腺嘌呤核苷酸尾(Ploy A tail)位点的上游 10~20bp 处,常见保守的 AATAA 序列,为加尾信号;而具有 Ploy A 尾基因的终止信号是 G/T 簇,其通式为 YGTGTTY(Y 为任意核苷酸)。

3. 反式作用因子 反式作用因子(trans-acting factor),又称为反式作用转录因子,是位于不同染色体或同一染色体上相距较远的基因编码的蛋白质因子。

(1)反式作用因子结构:反式作用因子一般含有三个结构域:DNA 结合结构域(DNA-binding domain)、转录活化结构域(activating domain)以及连接区。DNA 结合结构域通常由 60~100 个氨基酸残基组成,该结构域能与 DNA 的特定序列结合,因此习惯上反式作用因子也被称为 DNA 结合蛋白(DNA-binding protein)。转录活化结构域,常由 30~100 个氨基酸残基组成,可调节转录活性。连接区,即连接两个结构域的部分。不与 DNA 直接结合的转录因子没有 DNA 结构域,但能通过转录激活结构域直接或间接作用于转录复合体而影响转录效率。反式作用因子与顺式调控元件相结合,从而调节基因表达。

(2)反式作用因子分类:根据其作用方式,反式作用因子可分为以下三类:①普通转录因子(general transcription factors, GTF),是 RNA 聚合酶结合启动子所必需的一组蛋白因子,这是在多数细胞中普遍存在的转录因子,参与基因的基础表达。②组织特异性转录因子(special transcription factors),只在特定细胞存在,并诱导特定基因表达的转录因子。基因表达的组织特异性在很大程度上取决于组织特异性转录因子的存在。③诱导性反式作用因子,这些反式作用因子的活性可被特异的诱导因子所诱导。这种活性的诱导可以是新蛋白质的合成,也可以是已存在蛋白质的翻译后修饰。

反式作用因子的活性调节主要包括:磷酸化-去磷酸化、糖基化和蛋白质-蛋白质相互作用。

(三) 转录后水平的调控

在真核细胞中,基因转录的最初产物是前体 mRNA,其长度比成熟 mRNA 长得多,经过剪切、拼接、戴帽和加尾等加工,才能形成成熟的 mRNA,对此过程的调节,称为转录后水平的调控。

(四) 翻译水平的调控

在翻译过程即蛋白质的生物合成过程中,主要涉及 mRNA、tRNA、核糖体和可溶性蛋白因子四大类物质。其中可溶性蛋白因子可分为肽链起始因子、肽链延长因子和肽链终止因子等。

翻译水平的调控主要涉及以下几个环节:

1. 对 mRNA 从细胞核迁移到细胞质过程的调节。

2. 对 mRNA 稳定性调节 真核生物基因翻译调控的一个重要机制是控制 mRNA 的稳定性,许多因素可影响 mRNA 稳定性,从而影响作为翻译模板的 mRNA 的数量,最终影响蛋白质表达的数量。某些真核细胞中的 mRNA 进入细胞质以后,并不立即作为模板进行蛋白质合成,而是与一些蛋白质结合形成 RNA 蛋白质颗粒。mRNA 的寿命越长,以它为模板进行翻译的次数越多。在不同发育阶段,mRNA 的寿命长短不同,翻译的活性也不同。

3. 对可溶性蛋白因子的修饰 主要是通过磷酸化作用对肽链起始因子、延长因子和终止子进行修饰,从而影响翻译效率。

4. 对特异 tRNA 结合特异氨基酸运输至 mRNA 过程的调节。

(五) 翻译后水平的调控

蛋白质合成后,还需经过一系列的加工过程,即化学修饰以及蛋白质切割后的连接等,才能成为有活性的功能蛋白质。例如,胰岛素基因翻译的最初产物为胰岛素原,由 86 个氨基酸组成,包括 A、B、C 三条肽链,生物活性很低。当切掉 C 链后,由 A、B 链相连形成的含有 51 个氨基酸的胰岛素,才有较强的生物活性。许多蛋白质翻译后可通过酶的催化或酶控制下的反应而发生修饰,称为翻译后修饰(post translational modification,PTM),主要包括糖基化、氨甲酰化、氧化、磷酸化、乙酰化、羟基化、脱酰胺、消旋和切除作用等,目前发现最常见的修饰方式为磷酸化和去磷酸化反应。

第二节 营养素对基因表达的调控

Almost all of the nutrients can regulate gene expression. The nutrients' roles on the regulation of gene expression are embodied on many levels, including fore-transcription, transcription, post-transcription, translation and post-translation. The current view is that the effects of most nutrients on gene expression are mainly in the transcription phase. Nutrient itself or its metabolites could serve as a signal molecule, which acts on membrane receptor, or directly on the intracellular receptor, and then to activate the cell signal transduction systems, furthermore interact with the transcription factors, or directly activate gene expression. The main routs of regulation are: (1) DNA methylation; (2) cAMP or cGMP protein kinase pathway; (3) tyrosine kinase system; (4) ion channels and/or phosphoric acid inosine-mediated channels; (5) intracellular receptor pathway.

营养素对基因表达具有多水平、多层次的调控作用;包括转录前、转录、转录后、翻译及翻译后,目前认为多数营养素对基因表达的调控作用主要体现在转录水平上。在真核细胞中,一些营养素或其相关代谢产物直接与特异性蛋白质(如受体等)结合形成转录因子或反式作用元件,作用于其他转录因子或基因组中顺式反应元件,从而发挥调控基因表达的作用;另外,营养素也通过激素、细胞因子等间接调控基因表达。

营养素对基因表达的调控机制

(一) 营养素调节基因表达的作用特点

几乎所有的营养素对基因的表达都有调节作用。其作用特点是:一种营养素可调节多种基因的表达;一种基因表达又受多种营养素的调节;一种营养素不仅可对其本身代谢途径所涉及的基因表达进行调节,还可影响其他营养素代谢途径所涉及的基因表达;营养素不仅

可影响细胞增殖、分化及机体的生长发育的有关基因表达,而且还可对致病基因的表达产生重要的调节作用。

(二) 营养素对基因表达影响的途径

营养素本身或其代谢产物可作为信号分子,作用于细胞表面受体或直接作用于细胞内受体,从而激活细胞信号传导系统,并与转录因子相互作用激活基因表达,或直接激活基因表达。主要调控途径有:①DNA 甲基化;是指在 DNA 甲基化转移酶的作用下,基因组 DNA 序列中 5' CpG 岛中的胞嘧啶(C)形成甲基化的 CpG。CpG 甲基化与基因表达呈负相关;②cAMP 或 cGMP 蛋白激酶途径;③酪氨酸激酶系统;以上两个途径主要是通过对一些转录因子和(或)辅助因子的磷酸化和去磷酸化作用,从而影响这些因子的激活基因转录的活性;④离子通道和(或)磷酸肌苷酸介导的途径;⑤细胞内受体途径:细胞内受体可以是催化反应的酶,也可以是基因表达的调控蛋白。大多数营养素对基因表达的调控是通过细胞内受体途径实现的。

(三) 不同营养素对基因表达的调控

1. 蛋白质与氨基酸 蛋白质的摄入量和蛋白质的质量以及某些氨基酸均可引起基因的转录水平发生变化。动物研究发现大鼠摄入高蛋白饲料后,尿素循环中氨甲酰磷酸合成酶、鸟氨酸氨甲酰转移酶、精氨酸代琥珀酸裂解酶、精氨酸代琥珀酸合成酶、精氨酸酶的 mRNA 水平升高,且酶活性增加,从而使尿素合成增加。这种机体对蛋白质的代谢能力的随时调整有利于机体维持蛋白质的平衡。

在细胞 mRNA 翻译为蛋白质过程中必须有足够的氨基酸,氨基酸缺乏与不足或氨基酸平衡失调必然会影响翻译过程。此外,一些氨基酸对转录过程具有特殊影响,在原核细胞,色氨酸和组氨酸对相关操纵子有调控作用。

2. 碳水化合物 体外研究表明摄入碳水化合物后,肝脏中糖酵解和脂肪合成的相关酶基因的转录、mRNA 加工修饰和稳定性发生变化。碳水化合物对基因的调控作用也存在于其他组织如脂肪组织、胰腺等。胰腺 β 细胞胰岛素基因的转录受葡萄糖的影响。碳水化合物在体内的作用还与一些激素有关,例如碳水化合物与甲状腺激素 T_3 协同调控脂肪酸合酶和苹果酸酶等基因的表达。另外,一些碳水化合物的代谢产物也可能对基因有调控作用。结构分析表明一些基因如丙酮酸激酶、胰岛素基因中存在有碳水化合物反应元件(carbohydrate response elements)。碳水化合物调控基因表达的作用极其迅速,研究发现空腹大鼠摄入高碳水化合物饲料 4~6 小时后,肝脏磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶的 mRNA 水平显著升高;空腹大鼠管饲蔗糖后 2 小时,肝脏脂肪酸合酶和 S14 mRNA 水平升高 10~15 倍。这些机制可以解释为什么长期摄入高碳水化合物膳食可导致肝脏细胞中脂肪堆积并引起肥胖。

3. 脂类 动物实验表明高脂食物可使肝脏和脂肪组织中的脂肪酸合成减少,肝脏中参与脂肪酸合成的酶含量下降。除胰岛素等一些激素可以影响脂肪酸合成的速率外,多不饱和脂肪酸对肝脏脂肪酸合酶的基因表达具有直接的调控作用,且多不饱和脂肪酸的抑制作用与多不饱和脂肪酸长度和所含双键数目有关。饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸无明显的抑制作用。一些研究结果表明大鼠摄入多不饱和脂肪酸后,肝脏脂肪酸合酶基因的转录过程很快受到抑制,主要表现为脂肪酸合酶的 mRNA 水平下降,恢复普通饲料后,脂肪酸合酶的 mRNA 水平很快恢复到原有水平。体外肝细胞培养研究也得到类似结果。推测多不饱和脂肪酸对脂肪酸合酶基因表达的抑制作用可能是通过与特异性反式调控核蛋白结合,再与

基因组中 5' 端顺式反应元件结合, 从而影响相关基因的转录。多不饱和脂肪酸对其他基因如 S14、 β -肌动蛋白和 LDL 受体表达也有调控作用。外源性胆固醇的摄入抑制羟甲基戊二酸单酰 CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA, HMG-CoA) 还原酶和 HMG-CoA 合成酶的活性, 进而抑制体内胆固醇的合成。因此它的实际意义在于调控体内胆固醇食物的摄入和体内从头合成这两个来源, 有效控制体内胆固醇水平。

4. 维生素 维生素参与机体的许多代谢反应, 大量研究表明无论是脂溶性维生素还是水溶性维生素在发挥生理作用时, 都参与了某些基因表达的调控。

维生素 A 主要通过视黄醇的代谢产物视黄酸调节基因的表达, 视黄酸与细胞内视黄酸受体结合, 视黄酸受体分为视黄酸受体 (retinoic acid receptor, RAR) 和视黄醇 X 受体 (retinoid X receptor, RXR) 两大家族, 视黄酸与视黄酸受体结合后作用于 DNA 基因组中的启动子, 启动或抑制相应 DNA 序列的转录。视黄酸与维生素 D 协同调控钙结合蛋白的合成。视黄酸具有抑制脂肪细胞前体转变为成熟脂肪细胞作用。此外, 视黄酸对鸟氨酸脱羧酶基因转录也有调控作用。

1,25(OH)₂D₃ 与维生素 D 受体结合发挥作用, 维生素 D 受体属于类固醇激素受体家族, 含有两个锌指结构。维生素 D 受体对 DNA 亲和力受磷酸化影响。维生素 A 与 D 在结合其各自受体时相互影响, 9-顺式视黄酸与 RXR 结合后, 作用于基因组中维生素 D 反应元件, 阻止维生素 D 以及受体复合物发挥作用。

维生素 K 参与钙结合蛋白翻译后的修饰, 通过促进钙结合蛋白的谷氨酸残基羧基化, 使钙结合蛋白结合钙的能力提高。

叶酸、维生素 B₁₂ 等维生素作为辅酶参与核酸代谢, 如果缺乏则引起 DNA 合成障碍, 导致贫血; 叶酸缺乏引起的神经管畸形也与基因表达改变有关; 维生素 C、维生素 E、 β -胡萝卜素等具有抗氧化作用、保护 DNA 免受自由基攻击; 烟酸还参与 DNA 的损伤修复, 以保证基因表达的正常进行。类胡萝卜素 (carotenoids) 如连接因子 43 (connexin 43) 对基因表达具有上调作用。

维生素 B₆ 参与 DNA 的合成, 还与核类固醇激素受体结合, 抑制类固醇激素受体复合物与 DNA 结合。维生素 C 对原胶原蛋白和赖氨酰氧化酶的转录和翻译过程具有促进作用。

5. 矿物质 在矿物质对基因表达调控作用方面, 研究较多的是二价金属, 如 Cu、Au、Zn、Cd、Hg、Fe、Co、Ni、Mn。根据这些金属元素参与基因调控的结构形式和功能作用, 可分为 3 类: ①金属酶: 金属作为酶的活性中心组成部分参与基因表达。如 RNA 聚合酶 I、II、III 均为含 Zn 金属酶。②结构性金属: 参加蛋白质构象变化促使结合基团发生特殊反应的金属。如锌与一些特异性蛋白质中的组氨酸和半胱氨酸残基共价结合形成锌指 (Zn finger) 结构, 对一些基因的表达具有调控作用。③调节机体营养平衡的金属: 这类金属产生转录激活信号或 mRNA 翻译调控信号, 从而根据机体营养状态进行基因水平调节。如 Fe 对铁蛋白 mRNA 和运铁蛋白受体 mRNA 的调控。

金属元素可通过摄入量的变化影响金属元素反应元件与金属调节蛋白的结合反应, 从而起到基因转录或转录后的正向或负向调节作用, 维持金属在体内的平衡。目前研究较多的是铁蛋白和运铁蛋白受体基因。运铁蛋白受体基因在铁缺乏时表达升高, 此时, 铁蛋白基因表达反而降低。铁营养状况改善后, 运铁蛋白受体基因表达水平降低, 铁蛋白基因表达反而升高。因此, 运铁蛋白受体以及铁蛋白基因表达高低与铁营养状况直接相关。

金属硫蛋白基因也是研究较多的金属调节基因。锌、铜等诱导金属硫蛋白基因的转录,